

Вопрос_15. Численные методы вычисления определённых интегралов.

#FINAL

#Maintainer

Ссылки на Notion: -

Ссылки на другие источники:

[Зорич 1 часть.pdf](#)

[Бойцев база.pdf](#)

Численные методы вычисления определённых интегралов

Основной принцип интерполяции в численных методах

Для вычисления определённого интеграла $\int_a^b f(x)dx$ в случае, когда первообразную аналитически найти сложно или вовсе нельзя, можно воспользоваться численными методами интегрирования.

На каждом отрезке разбиения мы заменим $f(x)$ простым многочленом $P_n(x)$, который в фиксированных точках принимает те же значения, что и $f(x)$. Мы интегрируем заменяющий её интерполяционный многочлен $P_n(x)$, интеграл от которого берётся просто. В итоге получаем:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b P_n(x)dx$$

В зависимости от степени многочлена n , который мы выбираем для приближения, получаются различные классические методы:

- При $n = 0$ (замена константой) — методы прямоугольников.
- При $n = 1$ (замена прямой линией) — метод трапеций.
- При $n = 2$ (замена параболой) — метод Симпсона.

1. Метод прямоугольников (левых, правых и средних)

Суть метода

Мы разбиваем отрезок $[a, b]$ на n равных частей шагом $h = \frac{b-a}{n}$. На каждом элементарном отрезке $[x_k, x_{k+1}]$ функция $f(x)$ интерполируется многочленом нулевой степени $P_0(x) = C$ (горизонтальной константой). В методе левых прямоугольников за

константу берётся значение на левом конце: $C = f(x_k)$, правых - $C = f(x_{k+1})$, средних - $C = f\left(\frac{x_k+x_{k+1}}{2}\right) = f(x_k + h)$.

- **Левые прямоугольники** (значение берётся в левом конце отрезка x_{i-1}):

$$I \approx I_{\text{лев}} = h \sum_{i=1}^n f(x_{i-1}) = h(f(x_0) + f(x_1) + \dots + f(x_{n-1}))$$

- **Правые прямоугольники** (значение берётся в правом конце отрезка x_i):

$$I \approx I_{\text{прав}} = h \sum_{i=1}^n f(x_i) = h(f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n))$$

- **Средние прямоугольники** (значение берётся в середине отрезка):

$$I \approx I_{\text{ср}} = h \sum_{i=0}^{n-1} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)$$

Точность

Для многочленов нулевой степени (констант) левые и правые дают абсолютно точный результат. Метод средних прямоугольников абсолютно точен и для многочленов первой степени (прямых).

2. Метод трапеций

При $n = 1$ мы заменяем функцию $f(x)$ на каждом элементарном отрезке разбиения $[0, h]$ интерполяционным многочленом первой степени (прямой линией): $P_1(x) = Ax + B$. Составим систему уравнений для определения коэффициентов A и B через значения функции в узлах $x = 0$ и $x = h$:

$$\begin{cases} f(0) = B \\ f(h) = Ah + B \end{cases}$$

Отсюда выразим коэффициенты и их комбинации:

$$B = f(0), \quad Ah = f(h) - f(0)$$

Проинтегрируем полученный многочлен прямой на промежутке $[0, h]$:

$$\begin{aligned} \int_0^h P_1(x) dx &= \int_0^h (Ax + B) dx = \\ &= \int_0^h (Ax + B) dx = \left(A \frac{x^2}{2} + Bx \right) \Big|_0^h = A \frac{h^2}{2} + Bh = \\ &= \frac{h}{2} (Ah + 2B) = \frac{h}{2} ((f(h) - f(0)) + 2f(0)) = \frac{h}{2} (f(0) + f(h)) \end{aligned}$$

Таким образом, мы получили формулу трапеций для одного элементарного отрезка $[x_k, x_{k+1}]$:

$$\int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{h}{2} (f(x_k) + f(x_{k+1}))$$

Суммируя интегралы по всем n отрезкам разбиения промежутка $[a, b]$, получаем общую составную формулу трапеций:

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} \left(f(x_0) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(x_n) \right)$$

где $h = \frac{b-a}{n}$ — шаг разбиения, а $x_k = a + kh$.

Точность

Метод абсолютно точен для многочленов до 1-й степени включительно (константы и линейные функции).

3. Метод Симпсона (парабол)

Суть метода

Нам требуется три узла, поэтому мы объединяем два соседних элементарных отрезка разбиения $[x_{k-1}, x_k]$ и $[x_k, x_{k+1}]$ одинаковой длины h . На этом удвоенном промежутке функция $f(x)$ интерполируется многочленом второй степени $P_2(x) = Ax^2 + Bx + C$ (квадратичной параболой).

Временно перенесем начало координат в среднюю точку $x_k = 0$. Тогда левый узел будет равен $-h$, а правый узел будет $+h$.

Запишем систему уравнений, отражающую тот факт, что парабола $P_2(x) = Ax^2 + Bx + C$ совпадает с функцией в узлах:

1. $P_2(-h) = Ah^2 - Bh + C = f(-h)$
2. $P_2(0) = C = f(0)$
3. $P_2(h) = Ah^2 + Bh + C = f(h)$

Из второго уравнения сразу имеем явный вид для свободного коэффициента: $C = f(0)$. Сложим первое и третье уравнения, чтобы избавиться от линейного коэффициента B :

$$f(-h) + f(h) = 2Ah^2 + 2C = 2Ah^2 + 2f(0) \implies 2Ah^2 = f(-h) + f(h) - 2f(0)$$

Проинтегрируем полученный многочлен параболы на симметричном промежутке $[-h, h]$:

$$\int_{-h}^h P_2(x) dx = \int_{-h}^h (Ax^2 + Bx + C) dx$$

Поскольку функция Bx является нечётной, её интеграл по симметричному отрезку обращается в ноль. Остаётся вычислить интеграл от чётных степеней:

$$\int_{-h}^h (Ax^2 + C)dx = \left(A\frac{x^3}{3} + Cx \right) \Big|_{-h}^h = \left(A\frac{h^3}{3} + Ch \right) - \left(-A\frac{h^3}{3} - Ch \right) = \frac{2}{3}Ah^3 + 2Ch$$

Вынесем общий множитель $\frac{h}{3}$ за скобки, чтобы искусственно выделить комбинацию $2Ah^2$:

$$\int_{-h}^h P_2(x)dx = \frac{h}{3}(2Ah^2 + 6C)$$

Теперь подставим выраженные ранее через значения функции коэффициенты $2Ah^2$ и C :

$$\int_{-h}^h P_2(x)dx = \frac{h}{3}([f(-h) + f(h) - 2f(0)] + 6f(0)) = \frac{h}{3}(f(-h) + 4f(0) + f(h))$$

Возвращаясь от сдвинутых координат обратно к общим узлам сетки (x_{k-1}, x_k, x_{k+1}) , мы получаем локальную формулу Симпсона:

$$S_{\text{лок}} = \frac{h}{3}(f(x_{k-1}) + 4f(x_k) + f(x_{k+1}))$$

Применяя локальную формулу Симпсона к каждой паре отрезков и суммируя полученные площади, заметим, что узлы с нечетными индексами входят в сумму с коэффициентом 4, а внутренние узлы с четными индексами (будучи границами удвоенных отрезков) суммируются дважды и получают коэффициент 2.

Итоговая квадратурная формула Симпсона имеет вид:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{k=1}^n f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) + f(x_{2n}) \right]$$

Точность

За счет симметрии параболы кубический член погрешности взаимно уничтожается при интегрировании. Поэтому формула Симпсона дает абсолютно точный результат для многочленов до третьей степени включительно.